UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO

FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIOS (FEEN)

LICENCIATURA EN GESTIÓN TECNOLÓGICA Y ANALÍTICA DE DATOS



INFORME TÉCNICO

Plan de Capacitación y Guías de Usuario de SumaControl

Matriz de capacitación por perfiles, Guía del Operador de Garita y Manual del Administrador e Instalación

Asignatura	Metodologías de Desarrollo de Software 0 (MDS 0) | Ciclo 2-2026
Unidad Didáctica 3	Implementación y Mejora Continua de los Sistemas de Información — Semana 14
Actividad	Trabajo grupal — 15 puntos (15 % de la Tercera Unidad Didáctica)
Catedrática	Licda. Ana Lissette Girón Huezo
Grupo	1-1
Integrantes	Andrea Yamilette Aguilera Recinos Fátima Esmeralda Calderón Rivas Otto Alexander Hernández Arévalo
Versión documentada	SumaControl v2.0.1-qa
Repositorio	https://github.com/202400664-ux/proyecto-integrador/tree/main/docs
Fecha	Noviembre de 2026

1. Introducción y alcance

Este informe define cómo se capacita a las personas que operarán SumaControl y reúne las guías que usarán a diario. SumaControl registra la llegada de cada camión en la garita, clasifica su puntualidad con una tolerancia de 15 minutos (RN-04), asigna una de las cinco bahías de descarga (gateways) respetando la exclusividad del Gateway 5 para carga de construcción (RN-08) y ordena la espera en una cola de prioridad con aging (motor EDA 0). El documento tiene tres partes: **plan de capacitación** (sección 2), **Guía del Usuario Final** para el Operador de Garita (sección 3) y **Manual del Administrador e Instalación** (sección 4).

1.1 Perfiles y permisos

Hay un único tablero; según el rol del token de sesión (JWT) cambian las opciones del menú y las acciones disponibles:

Acción en el sistema	Operador de Garita	Coordinador Logístico	Administrador
Registrar llegadas en la Caseta de Arribos	Sí	Sí	Sí
Ver el tablero de gateways y la cola de prioridad	Sí	Sí	Sí
Iniciar y finalizar descargas; agregar un pedido a la cola	Sí	Sí	Sí
Programar pedidos y administrar proveedores	Solo consulta	Sí	Sí
Consultar auditoría e indicadores logísticos	—	Sí	Sí
Cambiar un gateway a Fuera de Servicio, habilitarlo o inactivarlo	—	—	Sí
Editar parámetros (tolerancias, horario operativo)	—	—	Sí

Sobre las capturas. Las marcadas «Sistema real» se tomaron con la aplicación completa (interfaz, API y MongoDB) en el ambiente de QA el 5 y el 8 de noviembre de 2026. Las demás se obtuvieron ejecutando los componentes React del repositorio (v2.0.1-qa) con datos de prueba; sus nombres de proveedores, pedidos y usuarios son ficticios. Los recuadros naranja numerados señalan la zona de cada paso.

2. Plan de capacitación por perfiles de usuario

Un plan único no sirve: el Operador de Garita necesita rapidez y seguridad en pocas acciones que repetirá decenas de veces al día; el Coordinador y el Administrador necesitan entender el estado global del patio y saber intervenir cuando algo falla. Por eso hay dos rutas de formación.

2.1 Análisis de perfiles

Perfil	Nivel técnico esperado	Enfoque de la capacitación
Operador de Garita: registra la llegada, verifica el pedido y opera inicio y fin de descarga.	Básico: navegador y formularios.	100 % práctico: agilidad de registro, lectura de la puntualidad y manejo de errores.
Coordinador Logístico: programa citas, supervisa bahías y cola, resuelve contingencias.	Intermedio: lectura de indicadores y criterio operativo.	Táctico: monitoreo de gateways 1 a 5, cola Heap, liberación de bahías y reportes.
Administrador: mantiene gateways, parámetros, usuarios e infraestructura.	Avanzado: arquitectura y requisitos de ejecución.	Técnico: mantenimiento, parámetros, instalación y respuesta a incidentes.

2.2 Matriz de capacitación — Perfil Operador de Garita

Objetivos de aprendizaje	Al finalizar, el operador será capaz de: (1) iniciar y cerrar sesión y reconocer su rol; (2) registrar la llegada de un camión a partir del número de pedido en menos de 45 segundos; (3) interpretar la clasificación A TIEMPO, TARDÍO o ANTICIPADO según la tolerancia de 15 minutos (RN-04); (4) identificar la bahía asignada o el ingreso a la cola y explicar por qué la carga general nunca va al Gateway 5 (RN-08); (5) iniciar y finalizar una descarga; (6) resolver los errores frecuentes y aplicar el registro manual de contingencia.
Temario	**M1** Acceso y navegación (20 min). **M2** Registro de llegada y RN-04 (40 min): el camión se identifica por su número de pedido (esta versión no captura placa), Caseta de Arribos, hora del servidor y lectura del estado calculado. **M3** Asignación de bahía y RN-08 (30 min). **M4** Operación de descarga (15 min). **M5** Errores y contingencia (15 min): catálogo de mensajes, escalamiento y registro manual en papel.
Modalidad y recursos	Taller práctico guiado y presencial en el sandbox (QA) con datos de prueba; un instructor y máximo 6 participantes, cada uno con su equipo. Material: Guía del Usuario Final (sección 3), usuario de prueba con rol operador y lote de 10 pedidos de prueba con ventanas preparadas para cada caso.
Duración	3 horas: taller guiado de 2 horas + 1 hora de práctica supervisada con simulación de tráfico.
Criterios de evaluación	Lista de chequeo de autonomía (sección 2.6): 5 registros consecutivos sin asistencia, cada uno en menos de 45 s, y clasificación interpretada correctamente en 5 de 5 casos. Aprobación con el 100 % de los ítems críticos y al menos el 80 % del total.

2.3 Matriz de capacitación — Perfil Administrador / Coordinador Logístico

Objetivos de aprendizaje	Al finalizar, el participante será capaz de: (1) interpretar el tablero de gateways 1 a 5 y su código cromático; (2) explicar el orden de la cola Heap (prioridad por puntualidad + aging cada 10 min) y detectar esperas anómalas; (3) liberar manualmente una bahía finalizando su descarga y reevaluar la cola con Actualizar; (4) cambiar un gateway a Fuera de Servicio y habilitarlo (solo Administrador); (5) ajustar tolerancias y horario (solo Administrador); (6) usar indicadores y auditoría para analizar cumplimiento y reconstruir un incidente.
Temario	**M1** Tablero de control (30 min). **M2** Mantenimiento de gateways (30 min). **M3** Gestión de la cola Heap, EDA 0 (40 min). **M4** Liberación manual y contingencias, incluido el rollback del plan de implementación (30 min). **M5** Parámetros (20 min, solo Administrador). **M6** Reportes: indicadores y auditoría (30 min). **M7** Instalación y requisitos (60 min, solo Administrador).
Modalidad y recursos	Dos talleres presenciales guiados en el sandbox con simulación de casos (bahía en mantenimiento, cola saturada, descarga bloqueada) y una sesión técnica adicional para el Administrador. Material: Manual del Administrador (sección 4); usuarios de prueba con rol coordinador y administrador, y acceso de lectura al repositorio y al servidor de QA.
Duración	Coordinador: 4 horas (M1 a M4 y M6). Administrador: 6 horas (los mismos talleres + 2 horas de M5 y M7).
Criterios de evaluación	Caso práctico individual con la lista de la sección 2.6: resolver sin ayuda un escenario de mantenimiento y uno de cola saturada, y explicar el orden de la cola en un ejemplo. Aprobación con el 100 % de los ítems críticos.

2.4 Cronograma

Se ejecuta la semana previa al piloto (fase F0 del plan de implementación), después de cargar los catálogos en el sandbox y antes del Go / No-Go del piloto en el Gateway 5:

Día	Sesión	Contenido	Participantes
1	Taller Operadores A	M1 a M5 del Operador y práctica supervisada	Turno matutino de garita
2	Taller Operadores B	Mismo contenido	Turno vespertino de garita
2	Taller Coordinación 1	M1 a M3: tablero, mantenimiento y cola Heap	Coordinadores y Administrador
3	Taller Coordinación 2	M4 y M6: contingencias y reportes	Coordinadores y Administrador
3	Sesión técnica	M5 y M7: parámetros, instalación y verificación	Administrador
4	Evaluación	Listas de chequeo y casos prácticos	Todos los perfiles
5	Refuerzo	Re-capacitación de quienes no aprobaron	Según resultados

2.5 Metodología pedagógica

Aprendizaje basado en simulaciones: cada concepto se explica en pocos minutos y se practica de inmediato en el sandbox con datos de prueba, sin riesgo para la operación real. Los participantes resuelven estos escenarios:

N.º	Escenario de práctica	Qué debe observar el participante	Regla
E1	Camión que llega dentro de su ventana	A TIEMPO y asignación de bahía libre compatible	RN-04, RN-07
E2	Llega 16 min después del fin de su ventana	TARDÍO e ingreso a la cola	RN-04

N.º	Escenario de práctica	Qué debe observar el participante	Regla
E3	Llega 20 min antes del inicio de su ventana	ANTICIPADO; espera en garita sin bahía	RN-04
E4	Carga de construcción con el Gateway 5 libre	Asignación exclusiva al Gateway 5	RN-08
E5	Carga general con Gateways 1 a 4 ocupados y el 5 libre	Espera en la cola; el Gateway 5 no se usa	RN-07, RN-08
E6	Número de pedido mal digitado o llegada duplicada	Mensaje de error y cómo resolverlo	Catálogo de errores
E7	Bahía que entra en mantenimiento	Fuera de Servicio (gris) y reevaluación de la cola	RN-13, RN-14
E8	Caída de la red o del servidor	Registro manual en papel y escalamiento	Plan de contingencia

2.6 Evaluación y acreditación previa al go-live

Solo quienes aprueben su lista de chequeo reciben credenciales del ambiente productivo. Los ítems críticos (C) deben cumplirse al 100 %.

N.º	Operador de Garita	Tipo	Cumple
O1	Inicia y cierra sesión sin ayuda.	—	[ ]
O2	Registra 5 llegadas consecutivas sin asistencia, cada una en menos de 45 s.	C	[ ]
O3	Interpreta A TIEMPO, TARDÍO y ANTICIPADO en 5 de 5 casos.	C	[ ]
O4	Explica por qué un pedido de carga general no recibe el Gateway 5.	C	[ ]
O5	Resuelve «Pedido no encontrado o inactivo» y «Ya se registró la llegada» según el catálogo.	—	[ ]
O6	Inicia y finaliza una descarga en la bahía asignada.	C	[ ]
O7	Aplica el registro manual de contingencia y sabe a quién escalar.	—	[ ]

N.º	Coordinador Logístico / Administrador	Tipo	Cumple
A1	Interpreta el estado de los 5 gateways por su color y su tarjeta.	C	[ ]
A2	Explica el orden de la cola con un ejemplo de distintas puntualidades y esperas.	C	[ ]
A3	Libera una bahía finalizando su descarga y reevalúa la cola con Actualizar.	C	[ ]
A4	Saca de servicio un gateway y lo habilita de nuevo (Administrador).	C	[ ]
A5	Modifica una tolerancia en el sandbox y la restituye (Administrador).	—	[ ]
A6	Usa indicadores y auditoría para reconstruir lo ocurrido con un pedido.	—	[ ]
A7	Describe los pasos del protocolo de contingencia y rollback.	—	[ ]

2.7 Gestión del cambio y adopción

El cambio más visible ocurre en la garita, donde el registro en papel se reemplaza por el sistema; por eso la estrategia se concentra en ese equipo:

- **Diagnóstico de fricción:** se escuchan los temores habituales (complejidad, miedo a equivocarse) y se responden con práctica en el sandbox, donde los errores no tienen consecuencias.
- **Comunicación de beneficios:** la puntualidad la calcula el servidor con una regla igual para todos, lo que reduce discusiones en garita y elimina el trabajo manual en papel.
- **Agentes de cambio:** los líderes de cada turno participan desde las pruebas de aceptación (UAT) y apoyan a sus compañeros en el arranque.
- **Acompañamiento en el go-live:** soporte de nivel 1 presencial en la garita durante los primeros 5 días.
- **Retroalimentación continua:** encuesta breve al cerrar la primera semana, buzón de sugerencias y actualización de las guías con cada versión.

Indicador de adopción	Cómo se mide	Meta	Si no se cumple
Tiempo promedio de registro	Desde que el camión se presenta hasta registrar su llegada. Línea base manual: unos 5 min (estimación, por medir antes del piloto)	Menos de 45 s	Refuerzo del módulo M2
Índice de uso autónomo	Registros sin intervención del soporte / total	95 % o más	Acompañamiento individual
Tasa de errores de entrada	Mensajes «Pedido no encontrado» o duplicados / total	Menos de 3 %	Re-capacitación puntual
Satisfacción	Encuesta de 5 preguntas (escala 1 a 5)	Promedio 4 o más	Ajuste de guías e interfaz

3. Guía del Usuario Final — Operador de Garita

Cada procedimiento sigue la misma estructura: objetivo, pantalla, pasos, resultado esperado y solución de problemas.

3.1 Antes de empezar

Credenciales	Correo y contraseña personales entregados por el Administrador; no se comparten entre turnos.
Dirección del sistema	La que indique el Administrador (en el ambiente de práctica: http://localhost:3000).
Equipo	PC o tablet de garita con navegador actualizado y conexión a la red de la garita.
Dato necesario	Número de pedido de la cita, con formato PED-EQUI04-000000021, que el conductor presenta en su documento de entrega.

3.2 Inicio de sesión, navegación y cierre de sesión

Objetivo	Ingresar con una cuenta personal, abrir el tablero según el rol y cerrar la sesión de forma segura.
Perfil	Operador de Garita (aplica igual para todos los roles)



Figura 1. *Sistema real (QA, 8 nov 2026): pantalla de inicio de sesión con correo (1), contraseña (2) y botón Iniciar Sesión (3).*

1. Abra el navegador y escriba la dirección del sistema.
2. Escriba su correo institucional en Correo Electrónico (1) y su contraseña en Contraseña (2).
3. Presione Iniciar Sesión (3); el botón cambia a «Ingresando...» mientras se valida.
4. El botón de menú (≡) muestra el menú lateral del Operador: Inicio, Proveedores, Pedidos, Caseta y Gateways. La tarjeta «Arribos por registrar» del Resumen operativo indica las citas pendientes de llegada.
5. Al terminar su turno presione Cerrar Sesión (esquina superior derecha, junto al rol).

Resultado esperado: se abre el tablero con su rol visible. Al cerrar sesión, el sistema vuelve a la pantalla de acceso y el botón Atrás ya no permite volver al tablero.

Situación o mensaje	Qué hacer
«Credenciales inválidas»	Revise el correo y las mayúsculas de la contraseña; si persiste, pida al Administrador restablecer la cuenta.
El navegador indica que falta un campo	Ambos campos son obligatorios y el correo debe tener formato nombre@dominio.
Vuelve al inicio sin aviso	La sesión venció; inicie sesión de nuevo.

3.3 Registro de llegada de camión en garita

Objetivo	Registrar la llegada del camión para que el sistema evalúe automáticamente su puntualidad (RN-04).
Perfil	Operador de Garita

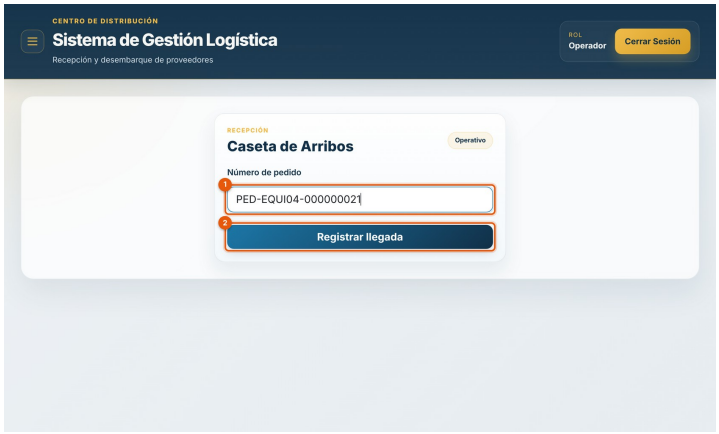


Figura 2. Caseta de Arribos: campo Número de pedido (1) y botón Registrar llegada (2).

1. Verifique con el conductor el número de pedido de su documento de entrega.
2. En el menú abra Caseta y escriba el número completo en Número de pedido (1).
3. Presione Registrar llegada (2). No escriba la hora: el sistema usa la hora del servidor.
4. Lea el Estado calculado bajo el formulario e informe al conductor el siguiente paso.

Resultado esperado: aparece el panel Estado calculado con la clasificación y la hora de llegada; el campo queda vacío para el siguiente camión.

Interpretación de la clasificación (RN-04)

El sistema compara la hora de llegada con la ventana de la cita y aplica 15 minutos de tolerancia antes del inicio y después del fin. Ejemplo para una ventana de 08:00 a 09:00:

Estado	Hora de llegada	Qué ocurre después
A TIEMPO (verde)	De 07:45 a 09:15	Entra de inmediato a la cola y recibe bahía libre compatible, si la hay.
TARDÍO (rojo)	Después de 09:15	Entra a la cola de prioridad y espera una bahía compatible.
ANTICIPADO (amarillo)	Antes de 07:45	Espera en garita sin bahía; el sistema lo pasa a la cola al iniciar su ventana (08:00).

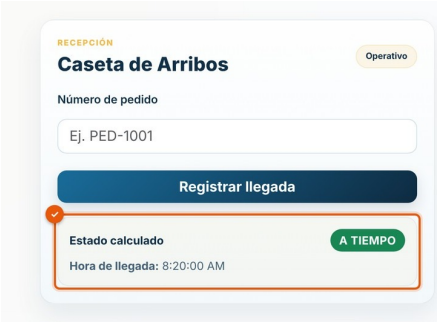


Figura 3. A TIEMPO: pedido PED-EQUI04-000000021 (ventana 08:00 a 09:00) llega a las 8:20.



Figura 4. Sistema real (QA, 8 nov): llegada a las 3:26 p. m., fuera de tolerancia: TARDÍO.



Figura 5. Sistema real (QA, 8 nov): llegada a las 3:29 p. m., antes de la tolerancia: ANTICIPADO.

Solución de problemas

Situación o mensaje	Qué hacer
«Pedido no encontrado o inactivo.»	Verifique que el número esté completo. Si es correcto, la cita no existe o fue cancelada: consulte al Coordinador Logístico antes de dejar pasar el camión.
«Ya se registró la llegada del pedido …»	No la repita; consulte la bahía asignada en Gateways.
«Se requiere una sesión autenticada»	La sesión venció: cierre sesión, ingrese de nuevo y repita el registro.
Botón en «Procesando...» o error de conexión	Espere 10 s y reintente una vez. Si persiste, use el formato manual de contingencia con la hora exacta y avise a soporte.

3.4 Asignación de bahía de descarga o ingreso a la cola de espera

Objetivo	Confirmar en el tablero si el camión recibió una bahía libre o quedó en la cola, y dirigirlo al lugar correcto.
Perfil	Operador de Garita

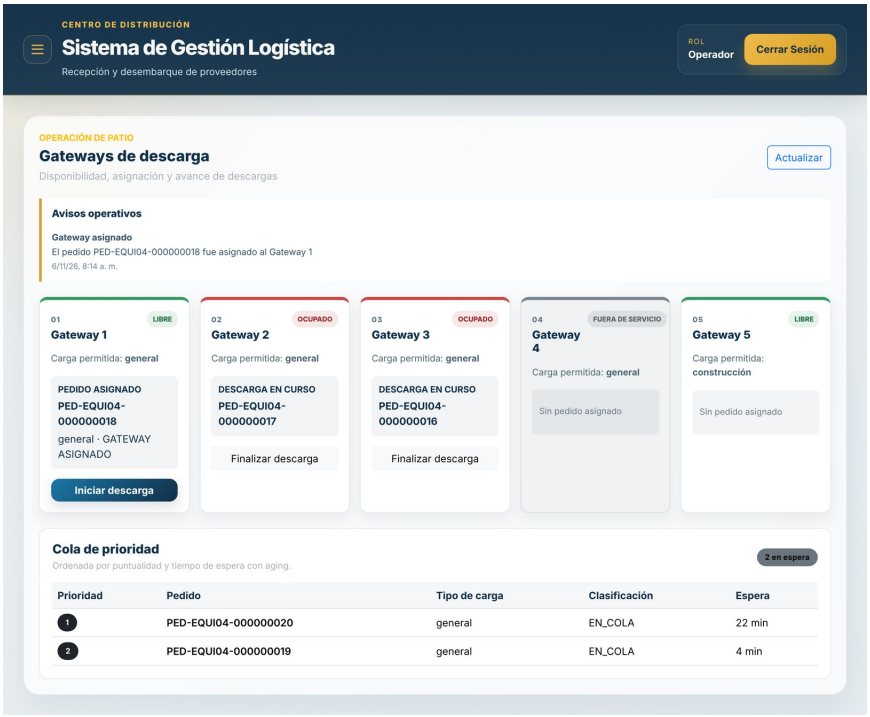


Figura 6. Tablero de gateways del Operador: avisos operativos, las cinco bahías con su estado y la cola de prioridad.

1. Después del registro abra Gateways; el tablero se actualiza solo cada 5 segundos.
2. Busque el número de pedido en las tarjetas: si aparece bajo «Pedido asignado», indique esa bahía al conductor.
3. Si no aparece en ninguna tarjeta, búsquelo en la tabla Cola de prioridad: el camión espera en el patio hasta que se libere una bahía compatible.
4. Los Avisos operativos publican cada asignación nueva.

Resultado esperado: cada camión queda con bahía asignada o en la cola con su posición y tiempo de espera.

Caso: exclusividad del Gateway 5 para construcción (RN-08)

El Gateway 5 atiende únicamente carga de construcción y los Gateways 1 a 4 únicamente carga general. Un pedido de carga general nunca recibe el Gateway 5, aunque esté libre y haya pedidos esperando:

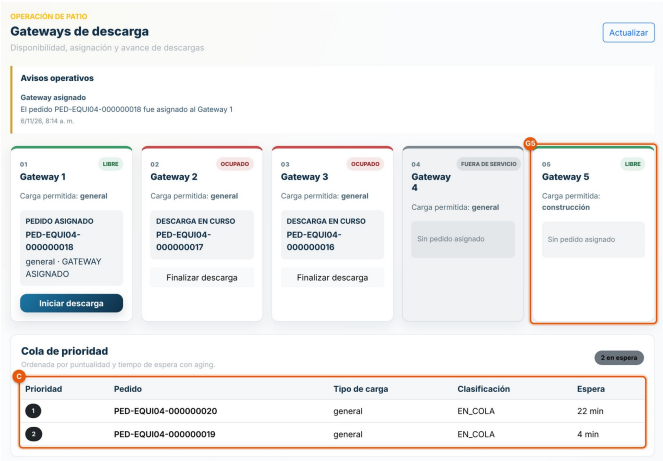


Figura 7. Con los Gateways 1 a 4 ocupados, reservados o fuera de servicio, el Gateway 5 sigue LIBRE (G5) mientras dos pedidos de carga general esperan en la cola (C).

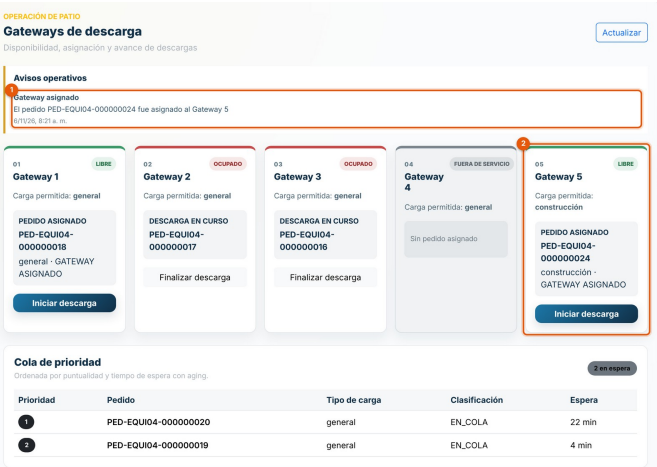


Figura 8. Llega el pedido de construcción PED-EQUI04-000000024 (A TIEMPO): el sistema avisa la asignación (1) y lo ubica en el Gateway 5 (2).

3.5 Inicio y fin de la descarga

Objetivo	Registrar inicio y fin de la descarga para que la bahía se libere y el siguiente pedido de la cola sea asignado.
Perfil	Operador de Garita



Figura 9. Iniciar descarga en una bahía con pedido asignado (1) y Finalizar descarga en una bahía ocupada (2).

1. Cuando el camión esté en la bahía asignada, presione Iniciar descarga (1) en su tarjeta.
2. La tarjeta cambia a rojo (OCUPADO) y muestra el pedido en descarga.
3. Al terminar presione Finalizar descarga (2).

Resultado esperado: la bahía vuelve a verde (LIBRE), la duración queda registrada y el motor EDA 0 asigna automáticamente el siguiente pedido compatible de la cola.

Situación o mensaje	Qué hacer
No aparece el botón Iniciar descarga	La bahía no tiene pedido asignado o ya está ocupada; verifique el número de pedido en la tarjeta.
Error al finalizar la descarga	No repita la acción; avise al Coordinador Logístico. La bahía queda ocupada hasta que soporte resuelva la causa.

4. Manual del Administrador e Instalación

Dirigido al Coordinador Logístico y al Administrador. Las opciones de mantenimiento de gateways y de parámetros solo aparecen con el rol Administrador; el Coordinador puede consultar tablero, cola, indicadores y auditoría, y operar las descargas. El menú del Administrador agrega Auditoría, Indicadores logísticos y Parámetros.

4.1 Arquitectura y diagrama de componentes

SumaControl se ejecuta en tres nodos. El navegador de la garita carga la interfaz Next.js/React y se comunica con la API Express por HTTP/REST con un token JWT; el tablero consulta la API cada 5 segundos (polling, sin WebSockets). La API aplica las reglas de negocio, ejecuta el motor de cola EDA 0 y persiste los datos en MongoDB, que debe funcionar como conjunto de réplica para las transacciones de descarga.

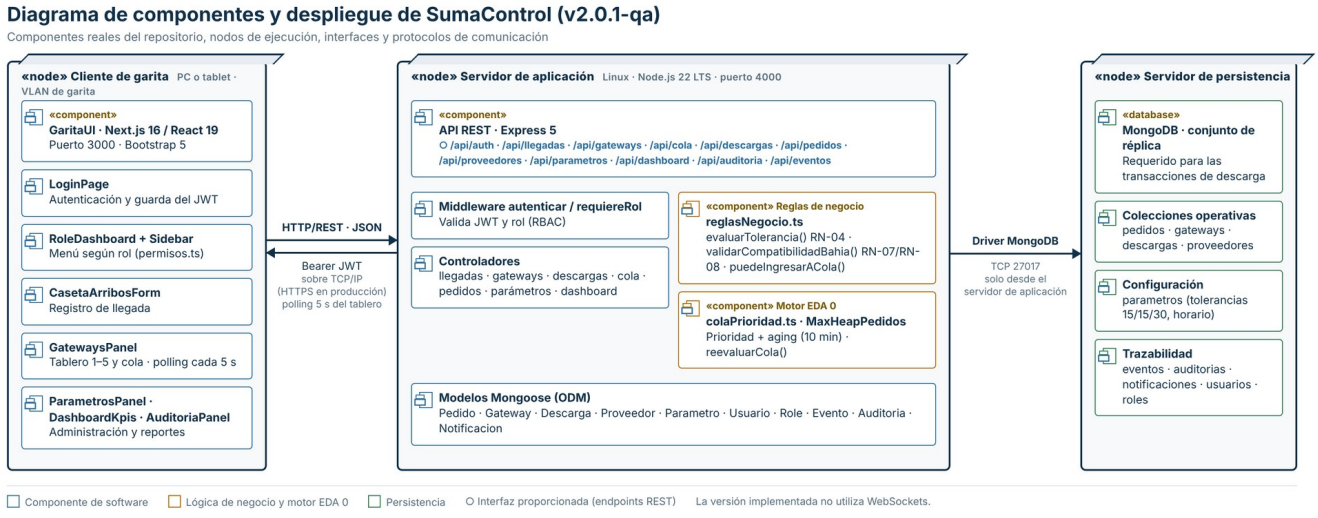


Figura 10. Diagrama de componentes y despliegue de SumaControl con sus nodos, interfaces REST y protocolos.

4.2 Tablero de control y monitoreo de los gateways 1 a 5

Cada bahía es una tarjeta; el color de la franja superior y de la etiqueta indica el estado:

Color	Estado	Significado y acciones disponibles
Verde	LIBRE	Bahía disponible. Si tiene pedido asignado, el Operador puede iniciar la descarga; si no, el Administrador puede sacarla de servicio.
Rojo	OCUPADO	Descarga en curso. La única acción es Finalizar descarga; el estado no puede cambiarse hasta finalizarla.
Gris	FUERA DE SERVICIO	Bahía en mantenimiento; el motor no le asigna pedidos. El Administrador la devuelve a servicio con Habilitar.



Figura 11. Código cromático: Gateway 1 libre en verde (1), Gateway 2 ocupado en rojo (2) y Gateway 4 fuera de servicio en gris (3).

Cada tarjeta muestra número de bahía, estado, tipo de carga permitida (general en los Gateways 1 a 4, construcción en el 5) y el pedido asignado o en descarga. Una bahía con «Pedido asignado» sigue en verde hasta que el Operador inicia la descarga: está reservada para ese pedido. El tablero se refresca cada 5 segundos; el botón **Actualizar** fuerza la reevaluación de la cola y confirma con «Tablero actualizado y cola reevaluada.».

4.3 Cambio de un gateway a FUERA DE SERVICIO por mantenimiento

Objetivo	Retirar temporalmente una bahía para darle mantenimiento sin afectar la asignación de las demás.
Perfil	Administrador

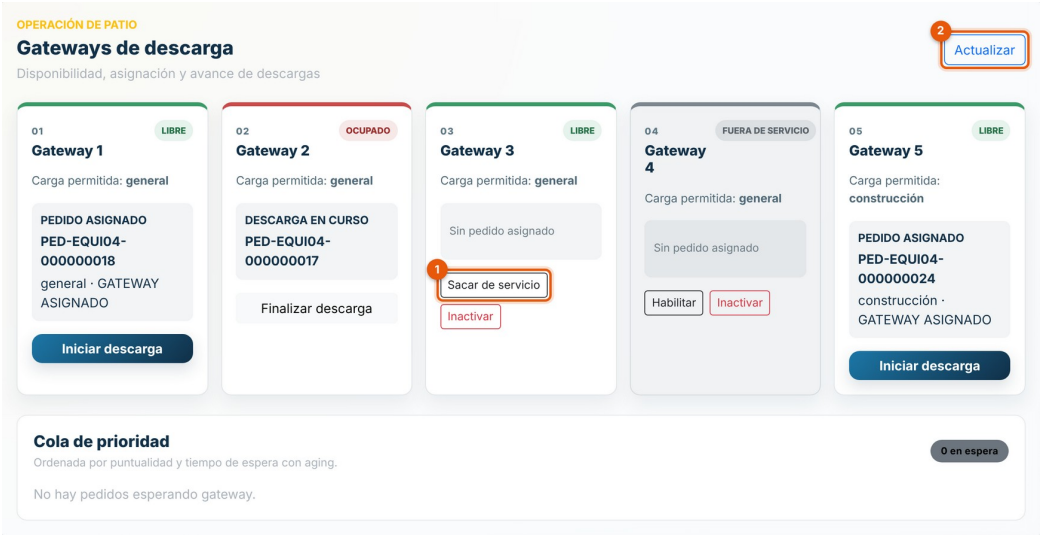


Figura 12. Gateway 3 libre y sin pedido: botón Sacar de servicio (1) y botón Actualizar (2).



Figura 13. El Gateway 3 pasa a gris, FUERA DE SERVICIO, y ofrece la acción Habilitar (2).

1. Abra Gateways y verifique que la bahía esté LIBRE y sin pedido asignado (si está ocupada, espere a que finalice; si tiene pedido reservado, coordine su reasignación).
2. Presione Sacar de servicio (1) en la tarjeta y confirme que pasó a gris con la etiqueta FUERA DE SERVICIO.
3. Presione Actualizar (2) para reevaluar la cola con una bahía menos.
4. Al terminar el mantenimiento presione Habilitar: la bahía vuelve a LIBRE y el motor le asigna el siguiente pedido compatible.

Resultado esperado: la bahía queda en gris, EDA 0 deja de asignarle pedidos y el cambio queda registrado en la auditoría con usuario y hora.

Situación o mensaje	Qué hacer
«Finalice la descarga antes de cambiar el estado del gateway»	La bahía está OCUPADA; espere a que el Operador finalice.
«Retire la asignación pendiente antes de sacar el gateway de servicio»	Tiene un pedido reservado: inicie y finalice su descarga, o coordine su reasignación.
Diferencia entre Fuera de Servicio e Inactivar	Fuera de Servicio es temporal y la bahía sigue en el tablero. Inactivar la retira del tablero y se recupera en «Gateways inactivos» con Reactivar; solo para bajas prolongadas.

4.4 Monitoreo de la cola de prioridad de proveedores

Objetivo	Supervisar los pedidos que esperan bahía, comprobar el orden y detectar esperas excesivas.
Perfil	Coordinador Logístico y Administrador



Figura 14. Cola de prioridad con 4 pedidos en espera (1); el primero (2) lleva 41 minutos y fue promovido por aging.

1. Abra Gateways y desplácese hasta Cola de prioridad; revise el contador «en espera» (1) y la columna Espera.
2. Compruebe el orden con la regla siguiente: el primer pedido (2) es el siguiente en recibir bahía compatible.
3. Si un pedido supera 60 minutos con una bahía compatible libre, presione Actualizar; si no avanza, trátelo como incidente (activador A8 del plan de contingencia).
4. Para liberar una bahía manualmente, finalice su descarga desde la tarjeta: la cola se reevalúa sola.

Cómo ordena la cola el motor EDA 0

Cada pedido en espera recibe una prioridad base según su puntualidad y suma 1 punto por cada 10 minutos de espera (aging). Sale primero el de mayor puntaje; con empate, el que entró antes. El aging evita que un pedido espere indefinidamente. Ejemplo con los pedidos de la Figura 14:

Pedido	Puntualidad	Prioridad base	Espera (aging)	Puntaje (posición)
PED-EQUI04-000000033	ANTICIPADO	1	41 min (+4)	5 (1.º)
PED-EQUI04-000000032	A TIEMPO	2	22 min (+2)	4 (2.º)
PED-EQUI04-000000031	TARDÍO	3	4 min (+0)	3 (3.º)
PED-EQUI04-000000034	A TIEMPO	2	2 min (+0)	2 (4.º)

La columna Clasificación de la tabla muestra el estado en la cola (EN_COLA); la puntualidad original se consulta en Pedidos o en Auditoría. El intervalo de aging se configura con la variable AGING_INTERVALO_MINUTOS (10 por defecto). La prioridad base y el aging los calcula el motor EDA 0 (colaPrioridad.ts, MaxHeapPedidos).

4.5 Gestión de parámetros de tolerancia y horario

Objetivo	Ajustar las tolerancias (RN-04, RN-05) y el horario operativo sin modificar el código.
Perfil	Administrador

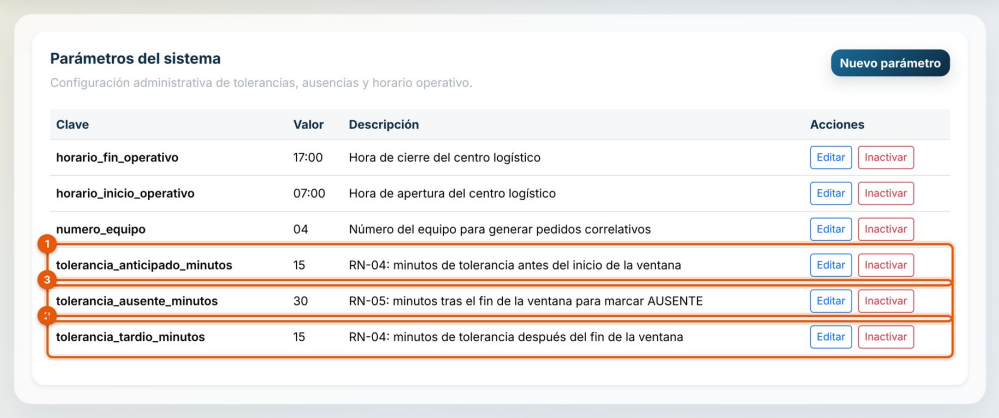


Figura 15. *Parámetros: tolerancia anticipada de 15 min (1), tardía de 15 min (2) y de ausencia de 30 min (3).*

1. Abra Parámetros y presione Editar en la fila del parámetro.
2. Escriba el nuevo valor (minutos, o HH:MM para el horario) y presione Guardar.
3. Registre en la bitácora de cambios el motivo del ajuste y comuníquelo a los operadores.

Resultado esperado: el nuevo valor se aplica a las llegadas registradas desde ese momento; las clasificaciones anteriores no cambian. **Problemas frecuentes:** si una tolerancia se inactiva por error, el sistema usa los valores por defecto (15, 15 y 30 min); créela de nuevo con Nuevo parámetro y la misma clave. Si el horario no se aplica, use el formato 07:00 y verifique que el inicio sea anterior al cierre.

4.6 Reportes: indicadores logísticos y auditoría

Indicadores logísticos resume los últimos 7 días: espera promedio, duración promedio de descarga por tipo de carga, cumplimiento de los proveedores, ocupación de cada gateway y volumen diario. Se usa en la revisión semanal del piloto y para detectar proveedores con baja puntualidad. **Auditoría** reúne la bitácora inmutable de eventos (llegadas y gateways asignados, con usuario, fecha y detalle) y el historial de cambios; es la fuente para reconstruir lo ocurrido con un pedido ante un reclamo o incidente.

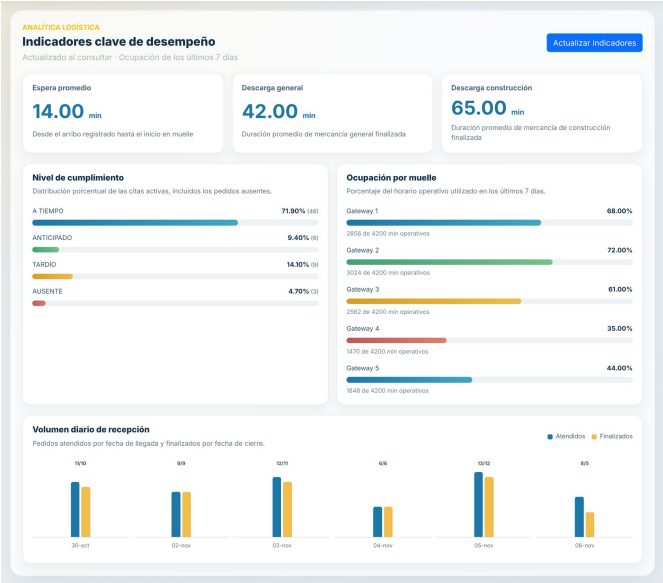


Figura 16. Indicadores clave de desempeño del centro logístico.

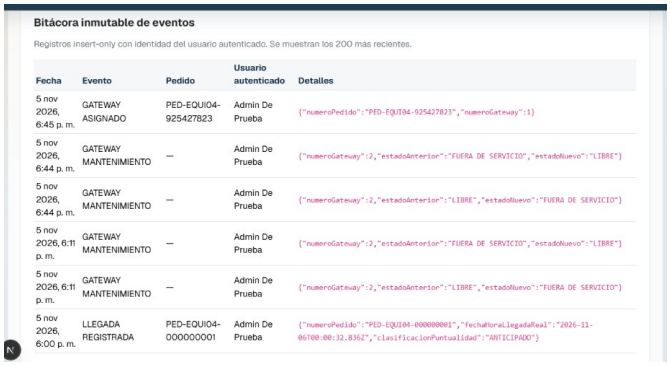


Figura 17. Sistema real (QA, 5 nov): bitácora con la asignación del Gateway 1, los cambios de mantenimiento del Gateway 2 y una llegada ANTICIPADO, con el usuario autenticado.

4.7 Guía rápida de requisitos de ejecución e instalación

Componente	Requisito	Observación
Node.js y npm	Node.js 22 LTS (mínimo 20.9, requerido por Next.js 16)	Backend y frontend usan el mismo entorno.
Base de datos	MongoDB como conjunto de réplica (mínimo un nodo)	Sin réplica, la API rechaza la finalización de descargas. No usa PostgreSQL.
Servidor de aplicación	Linux con acceso a los puertos 4000 (API) y 3000 (interfaz)	En producción, detrás de un proxy con TLS.
Puesto de garita	Chrome, Edge o Firefox actualizado; pantalla de 360 px o más	La interfaz se adapta a tablet.

Variables de entorno (archivo backend/.env)

Variable	Descripción	Ejemplo
MONGO_URI	Conexión a MongoDB con el conjunto de réplica	mongodb://localhost:27017/sumacontrol?replicaSet=rs0
JWT_SECRET	Secreto para firmar tokens; obligatorio y distinto en cada ambiente	Cadena aleatoria de 32 caracteres o más
PORT	Puerto de la API	4000
EQUIPO_NUMERO	Número de equipo para el código correlativo de pedidos	04
AGING_INTERVALO_MINUTOS	Minutos de espera por punto de aging	10
MONGO_TEST_URI	Base de pruebas de integración (solo QA); su nombre debe terminar en _test	mongodb://localhost:27017/suma_test?replicaSet=rs0

Pasos de instalación

1. Iniciar MongoDB como réplica: **mongod --replSet rs0** y, en su consola, **rs.initiate()**.
2. Obtener el código: **git clone https://github.com/202400664-ux/proyecto-integrador.git** y **git checkout v2.0.1-qa**.
3. Backend: en backend/ ejecutar **npm install**, crear el .env con las variables anteriores y ejecutar **npm run seed** (roles, horario y tolerancias).
4. Iniciar la API: **npm run dev**, o **npm run build** y **npm start** en producción. Los 5 gateways se crean al primer arranque.
5. Frontend: en frontend/ ejecutar **npm install** y luego **npm run dev** (o **build** y **start**).
6. Verificar: iniciar sesión, comprobar que Gateways muestre las 5 bahías y ejecutar **npm test** en backend/ (14 pruebas unitarias en PASS).

Advertencias

- **Usuarios de prueba:** el script de carga crea cuentas @test.com con contraseña 123456; en producción se eliminan o se cambian sus contraseñas antes de habilitar el acceso.
- **Dirección de la API:** el frontend llama a http://localhost:4000/api; si interfaz y API van en equipos distintos, debe ajustarse en el código o publicarse mediante un proxy en el mismo dominio.

- **Respaldo:** antes de cada actualización, respaldar la base con mongodump.

4.8 Solución de problemas del administrador

Síntoma o mensaje	Causa probable y solución
«JWT_SECRET no está configurado»	Falta la variable en backend/.env; agréguela y reinicie la API.
«La finalización requiere MongoDB con replica set…»	MongoDB se inició sin réplica; reinícielo con --replSet y ejecute rs.initiate().
«No se pudo cargar el tablero de gateways»	La API no responde o la sesión venció; verifique el puerto 4000 e ingrese de nuevo.
Pedidos en cola con bahía compatible libre	Presione Actualizar; si persiste más de 60 min, aplique el protocolo de incidente.
«La descarga finalizó correctamente, pero no se pudo reevaluar la cola…»	La bahía ya se liberó; presione Actualizar para reasignar.
Llegadas clasificadas con criterio inesperado	Revise en Parámetros que las tres tolerancias existan con 15, 15 y 30 minutos.

5. Enlaces y fuentes

Carpeta de documentación	https://github.com/202400664-ux/proyecto-integrador/tree/main/docs
Versión documentada	https://github.com/202400664-ux/proyecto-integrador/tree/v2.0.1-qa
Actualización de las guías	Se actualizan con cada versión que cambie la interfaz, incorporando los consejos y problemas reportados en el buzón de sugerencias.

- Repositorio oficial de SumaControl v2.0.1-qa (componentes React, menú por rol, rutas de la API y sus mensajes) y ejecución del sistema completo en QA (5 y 8 de noviembre de 2026), base de las capturas «Sistema real».
- Microlecciones 1, 2 y 3 de la Semana 14 (MDS 0): plan por perfiles, ficha de procedimiento, catálogo de errores y gestión del cambio.
- Informe «Plan de Implementación, Despliegue y Mantenimiento de SumaControl»: fases de go-live, contingencia y activadores de incidente.